Proyecto Integrador I - GRIA - USC

Análisis ergonómico en el puesto de trabajo

AVP1: Plan de proyecto

Grupo:	DTL2_GT12
Cliente:	DATAlife
Inicio:	20/02/2026
Fin:	10/05/2026
Versión:	v1.0

Este documento define el plan de proyecto para el desarrollo de una prueba de concepto orientada al análisis ergonómico preventivo en puestos de trabajo sedentarios mediante técnicas de visión artificial.

Índice

1. Cabecera del proyecto **2**

2. Participantes **2**
2.1. Equipo de desarrollo 2
2.2. Cotutores 2
2.3. Usuarios finales 2

3. Descripción del problema **2**

4. Objetivos del proyecto **5**
4.1. Objetivo general 5
4.2. Objetivos específicos 5

5. Alcance **5**

6. Metodología **5**

7. Herramientas y datos **7**

8. Planificación **7**
8.1. Asignación de recursos 7
8.1.1. Recursos humanos 7
8.1.2. Recursos técnicos 8
8.2. Cronograma de actividades 8
8.2.1. Fase 1: Análisis y normativa 8
8.2.2. Fase 2: Diseño y captura 8
8.2.3. Fase 3: Implementación de la IA 8
8.2.4. Fase 4: Sistema de *feedback* 8
8.2.5. Fase 5: Evaluación y cierre 8
8.3. Hitos de control 8

9. Identificación de riesgos y oportunidades **9**
9.1. Gestión de riesgos 9
9.2. Oportunidades del proyecto 10

10. Presupuesto estimado **10**

11. Bibliografía y fuentes **10**

1 Cabecera del proyecto

Tabla 1: Ficha general del proyecto

Campo	Detalle
Proyecto	Análisis ergonómico en el puesto de trabajo
Cliente	DATAlife
Fecha de inicio	20/02/2026
Fecha de fin	10/05/2026
Equipo	DTL2_GT12
Versión del documento	v1.0

Tabla 2: Control de revisiones

Rev No	Fecha	Descripción	Autor(es)
v1.0	08/03/2026	Primera versión del plan del proyecto	Equipo DTL2_GT12

2 Participantes

2.1 Equipo de desarrollo

Equipo de desarrollo: DTL2_GT12

- Alba Castro Groba (alba.castro.groba@rai.usc)
- Carlos Rodríguez Pérez (carlos.rodriguez.perez1@rai.usc.es)
- Pablo Pérez Rodríguez (pablo.perez.rodriguez2@rai.usc.es)

2.2 Cotutores

Cotutores: DATAlife

- Patricia Fraga María (patricia@dihdatalife.com)

2.3 Usuarios finales

Usuarios finales: personal de oficina y teletrabajadores con uso prolongado de ordenador en puestos sedentarios.

3 Descripción del problema

En la actualidad, los trastornos musculoesqueléticos (TME) se han consolidado como una de las principales causas de baja laboral y de pérdida de productividad en entornos de trabajo sedentarios. El aumento del trabajo de oficina y el auge del teletrabajo han provocado que una gran parte de la población activa pase jornadas de más de 8 horas frente a una pantalla. Esta situación no solo afecta a la salud física, sino que impacta directamente en la capacidad de concentración y el rendimiento general de los trabajadores [1].

Los TME generan un alto coste económico a nivel global. En la Unión Europea, representan entre el 40 % y 50 % de los gastos por enfermedades y accidentes laborales, equivalentes al 2.6 %-3.8 % del PIB. En EE. UU., las pérdidas anuales por días laborales perdidos e invalidez alcanzan los 215

mil millones de dólares, con un 30 % de estos casos atribuidos al trabajo. En América Latina, las enfermedades y lesiones laborales generan pérdidas económicas que oscilan entre el 9 % y el 12 % del PIB, lo que evidencia la necesidad de implementar estrategias preventivas eficaces [2–4].

En definitiva, estos trastornos generan altos índices de absentismo y presentismo. La rotación de personal y la necesidad de nuevas contrataciones para suplir bajas afectan la rentabilidad y el clima laboral de las empresas.

Se distinguen dos tipos de lesiones: las agudas (esfuerzos breves e intensos; ej. desgarros) y las crónicas (esfuerzos permanentes que generan dolor y disfunción progresiva; ej. espasmos), cuyo riesgo aumenta significativamente con puntuaciones de riesgo ergonómico elevadas.

El problema radica en la desviación sistemática de los ejes anatómicos recomendados por estándares como la ISO 9241-5 y el método ROSA [5, 6]. Los puntos de fallo más comunes se categorizan en:

- **Eje Cervical (Ilustración 3):** la ubicación de la pantalla fuera de la línea de visión horizontal o a una distancia incorrecta (fuera del rango de 40-75 cm) provoca una flexión o extensión cervical excesiva. Esto multiplica la presión sobre las vértebras y genera una sobrecarga muscular constante por la pérdida de la postura neutra del cuello.
- **Eje Lumbar y Dorsal:** la falta de apoyo lumbar adecuado o una inclinación del respaldo fuera del rango óptimo (95º a 110º) provoca la pérdida de la curvatura fisiológica y tensiones asimétricas. Además, un asiento mal regulado genera rotaciones pélvicas: si es muy alto, comprime los vasos sanguíneos; si es muy bajo, sobrecarga la zona lumbar.
- **Extremidades Superiores (Ilustraciones 1 y 2):** la incongruencia articular en codos y muñecas (ángulos lejos de los 90º) y la asimetría escapular (hombros encogidos) derivan del uso inadecuado de periféricos. El uso continuado del ratón sin alineación con el hombro o la presión en el túnel carpiano por falta de soporte son precursores directos de tendinitis y otras patologías crónicas.
- **Tren Inferior (Ilustración 4):** el método ROSA identifica riesgos adicionales cuando las rodillas no mantienen un ángulo de 90º o los pies no tocan el suelo, lo cual afecta la circulación y aumenta la fatiga muscular global.

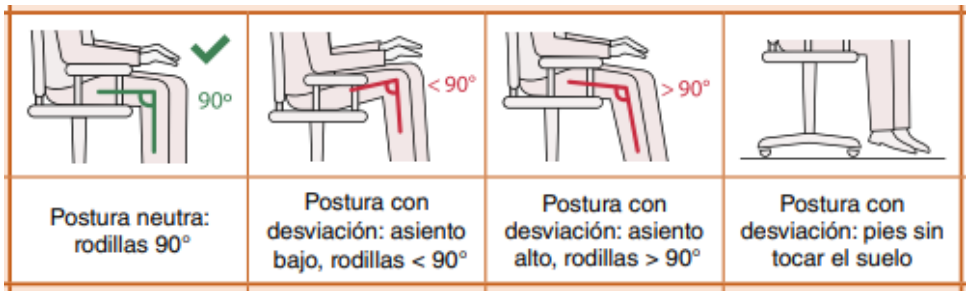

Figura 1: Ilustración 1: Incongruencia articular.

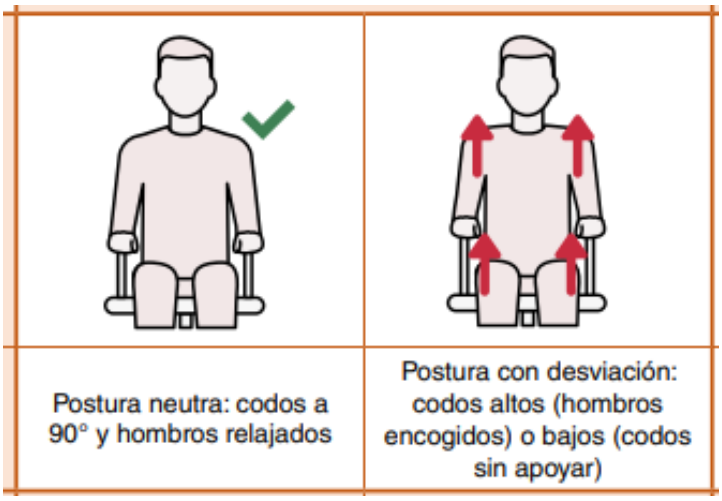

Figura 2: Ilustración 2: Asimetría escapular.

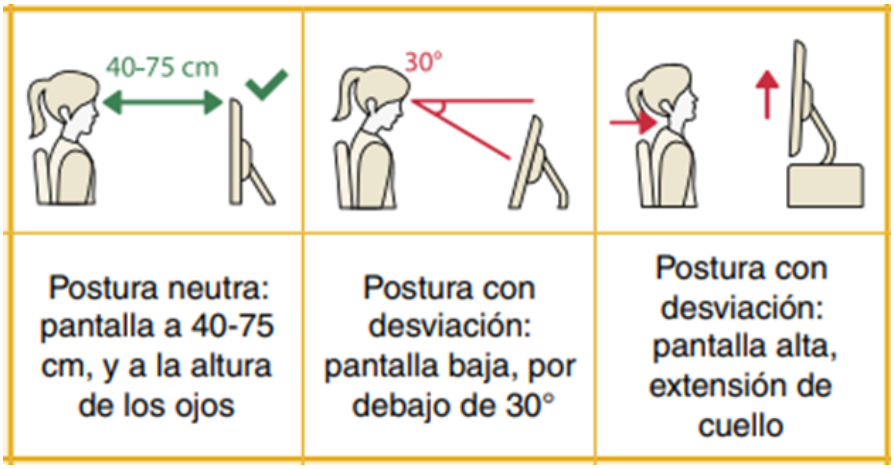

Figura 3: Ilustración 3: Flexión cervical excesiva.

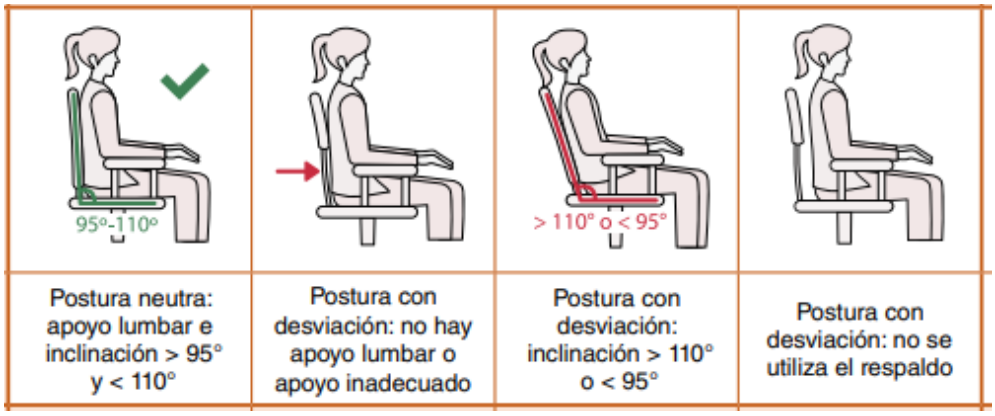

Figura 4: Ilustración 4: Tren inferior.

Existe una necesidad urgente de herramientas que permitan evaluar el riesgo de forma rápida y objetiva. El método ROSA establece que una puntuación igual o superior a 5 indica un riesgo alto que requiere cambios inmediatos en el puesto [6].

En definitiva, cuidar la ergonomía en oficinas no es solo una cuestión de confort, sino una necesidad para garantizar la salud y productividad de los empleados y la rentabilidad de las

compañías. Por ello, seguir las recomendaciones de organismos especializados e implementar evaluaciones ergonómicas periódicas, idealmente mediante un software de evaluación ergonómica, es fundamental para crear un entorno de trabajo saludable.

Aclaración Ética: este proyecto no busca monitorizar ni fiscalizar el desempeño del trabajador. Su diseño está orientado exclusivamente al bienestar y la prevención. El sistema actúa como un "asistente ergonómico" que proporciona *feedback* en tiempo real para que el propio usuario corrija su postura antes de que el malestar se convierta en una lesión crónica [7].

4 Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial capaz de analizar la postura de trabajadores de oficina mediante visión artificial para detectar desviaciones ergonómicas y estimar el nivel de riesgo de lesión musculoesquelética, proporcionando recomendaciones preventivas que ayuden a mejorar la salud laboral y reducir la aparición de trastornos musculoesqueléticos.

4.2 Objetivos específicos

A continuación, se detallan los objetivos específicos a cumplir:

- **Analizar el problema ergonómico en entornos de oficina.** Estudiar los principales factores que generan trastornos musculoesqueléticos en puestos de trabajo sedentarios, teniendo en cuenta recomendaciones ergonómicas internacionales y metodologías de evaluación como el método ROSA para analizar riesgos posturales en puestos con pantallas de visualización [6, 8].
- **Diseñar un sistema de captura y análisis postural.** Desarrollar un sistema capaz de capturar la postura del trabajador mediante cámara o sensores, extrayendo información relevante sobre la posición del cuerpo (espalda, cuello, hombros y extremidades).
- **Implementar un modelo de visión por computador.** Aplicar técnicas de inteligencia artificial y visión por computador para detectar puntos clave del cuerpo humano (*pose estimation*) y analizar desviaciones respecto a una postura ergonómica ideal.
- **Estimar el nivel de riesgo ergonómico.** Relacionar las posturas detectadas con métricas de evaluación ergonómica inspiradas en metodologías como ROSA, con el objetivo de generar una puntuación de riesgo o nivel de alerta para el trabajador.
- **Generar recomendaciones preventivas.** Diseñar un sistema de *feedback* que proporcione recomendaciones en tiempo real o periódicas para mejorar la postura del trabajador y prevenir lesiones.

  KPI (indicador clave): Índice de Riesgo ROSA, definido como el porcentaje de puestos evaluados con una puntuación final ≥ 5 (nivel de acción). El objetivo del proyecto es reducir este índice en un 20 % en el primer trimestre tras la implementación de las medidas correctoras [6].

5 Alcance

Queda excluido del alcance del proyecto el seguimiento después de la puesta en producción. Queda excluida también la creación de una aplicación de escritorio como producto final.

El proyecto persigue crear una prueba de concepto.

6 Metodología

Enfoque general: El desarrollo del proyecto se abordará mediante una metodología iterativa orientada al diseño y validación de un sistema de monitorización ergonómica basado en técnicas de visión artificial. La metodología se estructura en varias fases que abarcan desde la definición de los

criterios ergonómicos hasta la implementación y evaluación del prototipo funcional.

Análisis ergonómico y normativo: En primer lugar, se realizará un análisis del problema ergonómico asociado a los puestos de trabajo sedentarios. Esta fase consistirá en la revisión de literatura científica y normativa relacionada con los trastornos musculoesqueléticos en entornos de oficina, así como en el estudio de guías ergonómicas reconocidas y recomendaciones de organismos especializados en prevención de riesgos laborales. A partir de esta revisión se establecerá una definición operativa de postura correcta durante el trabajo frente a pantallas, basada en principios como la alineación de la cabeza con el tronco, el mantenimiento de la curvatura natural de la columna, la posición relajada de los hombros, el ángulo adecuado de los codos y el correcto apoyo de los pies.

Una vez definidos estos criterios ergonómicos, se procederá al diseño del sistema de captura de imágenes que permitirá analizar la postura del usuario. El sistema utilizará la cámara integrada del ordenador o, alternativamente, una cámara externa para obtener imágenes del trabajador durante su actividad habitual frente al ordenador. Para el entrenamiento y prueba del sistema se emplearán tanto imágenes capturadas en contextos reales por los propios estudiantes como *datasets* públicos de postura disponibles en repositorios de visión por computador, lo que permitirá disponer de ejemplos variados de posturas correctas e incorrectas.

Módulo de visión artificial: A continuación, se implementará el módulo de análisis mediante visión artificial, basado en técnicas de estimación de pose humana. Para ello se evaluarán distintos modelos y *frameworks* de visión por computador capaces de detectar puntos clave del cuerpo humano en imágenes, como YOLO Pose, MediaPipe Pose o MoveNet [9–11]. Estos sistemas permiten identificar automáticamente articulaciones y referencias corporales (como cabeza, hombros, codos o caderas), a partir de las cuales es posible reconstruir la estructura corporal del usuario en la imagen.

A partir de los puntos clave detectados se realizará la extracción de variables posturales cuantificables. Estas variables permitirán traducir los principios ergonómicos definidos previamente en parámetros medibles, tales como el ángulo formado entre cabeza, cuello y tronco para detectar flexión cervical excesiva, la inclinación del tronco respecto al eje vertical, la simetría de los hombros o el ángulo formado entre hombro, codo y muñeca. De este modo, el sistema podrá identificar desviaciones significativas respecto a los rangos considerados ergonómicamente adecuados.

Sobre estas variables se construirá un motor de reglas ergonómicas encargado de interpretar la postura detectada. Este módulo comparará los valores calculados con los rangos definidos en los criterios ergonómicos y clasificará la postura observada en diferentes niveles de calidad postural, distinguiendo entre postura adecuada, postura mejorable o postura de riesgo. Este enfoque basado en reglas permite mantener la interpretabilidad del sistema y facilitar la comprensión de los resultados por parte del usuario.

Sistema de recomendaciones: Cuando el sistema identifique una postura mejorable o potencialmente perjudicial, se activará el sistema de recomendaciones ergonómicas. Este módulo generará alertas no intrusivas dirigidas al usuario, acompañadas de sugerencias orientadas a corregir la postura, como ajustar la posición de la espalda, elevar la pantalla o acercar los codos al cuerpo. El diseño del sistema prioriza la prevención y la concienciación del trabajador, evitando cualquier tipo de supervisión del rendimiento o control laboral.

Finalmente, el prototipo desarrollado será sometido a un proceso de evaluación para analizar su funcionamiento en diferentes condiciones de uso. Esta evaluación permitirá comprobar la precisión del sistema en la detección de posturas, su robustez frente a variaciones de iluminación o posicionamiento de la cámara y la utilidad de las recomendaciones generadas. Asimismo, durante todo el desarrollo se incorporarán principios de diseño centrado en la privacidad, garantizando que el uso del sistema sea voluntario por parte del trabajador, sin identificación biométrica y sin almacenamiento ni transmisión de imágenes a servidores externos, manteniendo así su finalidad exclusivamente preventiva y orientada al bienestar del trabajador.

7 Herramientas y datos

El desarrollo del sistema de monitorización ergonómica basado en visión artificial requerirá el uso de diferentes herramientas tecnológicas y fuentes de datos que permitan implementar, entrenar y evaluar los modelos de detección postural.

En primer lugar, el sistema se apoyará en herramientas de visión por computador y aprendizaje automático capaces de detectar puntos clave del cuerpo humano en imágenes. Para ello se evaluarán distintos *frameworks* y modelos especializados en estimación de pose humana, como YOLO Pose, MediaPipe Pose o MoveNet, los cuales permiten identificar automáticamente articulaciones y referencias corporales a partir de imágenes capturadas por una cámara. Estas herramientas se basan en arquitecturas de redes neuronales profundas que permiten detectar con precisión la posición de diferentes partes del cuerpo incluso en condiciones de iluminación o perspectiva variables.

La implementación del sistema se realizará utilizando lenguajes y librerías ampliamente utilizados en el ámbito de la inteligencia artificial, como Python, junto con bibliotecas de procesamiento de imágenes y aprendizaje automático tales como OpenCV, TensorFlow o PyTorch [12–14], que facilitan la integración de modelos de visión artificial y el tratamiento de imágenes en tiempo real.

En relación con los datos necesarios para el desarrollo del sistema, se utilizarán imágenes representativas de posturas adoptadas durante el trabajo frente a un ordenador. Estas imágenes podrán obtenerse mediante dos fuentes principales. Por un lado, se podrán capturar imágenes reales durante sesiones de estudio o trabajo realizadas por los propios estudiantes, con el objetivo de disponer de ejemplos de posturas reales en un entorno similar al que se pretende analizar. Por otro lado, se utilizarán *datasets* públicos disponibles en repositorios de visión por computador, que contienen ejemplos etiquetados de posturas humanas en posición sentada. Entre estos *datasets* se encuentran recursos como *Sitting Posture Computer Vision Dataset*, *Posture Detection Dataset* o *Desk Posture Computer Vision Model*, que permiten complementar el conjunto de datos utilizado para el entrenamiento y evaluación del sistema.

Con el fin de garantizar la privacidad de las personas participantes en el proyecto, las imágenes utilizadas serán tratadas siguiendo principios de minimización de datos y anonimización. En particular, se evitará cualquier tipo de identificación biométrica y se podrán aplicar técnicas de anonimización del rostro cuando sea necesario. Asimismo, el sistema estará diseñado para procesar las imágenes de forma local, evitando el almacenamiento innecesario de datos o su transferencia a servidores externos.

La combinación de estas herramientas tecnológicas y fuentes de datos permitirá desarrollar un prototipo funcional capaz de detectar posturas corporales y analizar desviaciones ergonómicas de forma automática, sentando las bases para la implementación de un sistema de monitorización preventiva en entornos de trabajo sedentarios.

8 Planificación

8.1 Asignación de recursos

8.1.1 Recursos humanos

Equipo de desarrollo (DTL2_GT12):

- Alba Castro Groba: responsable de IA y VA.
- Carlos Rodríguez Pérez: responsable de producto.
- Pablo Pérez Rodríguez: responsable de lógica y desarrollo software.

La definición de roles principales no evita la colaboración y corresponsabilidad en todas las tareas del proyecto.

8.1.2 Recursos técnicos

- Equipos informáticos de los participantes del proyecto.
- Acceso a ejecución de trabajos en el CESGA.
- Lenguajes y librerías de código abierto.
- Modelos de IA de código abierto.
- *datasets* abiertos.

8.2 Cronograma de actividades

8.2.1 Fase 1: Análisis y normativa

Revisión de la literatura sobre TME y estudio del estándar ISO 9241-5 y el método ROSA.

Período estimado: semanas 1 y 2 de marzo.

8.2.2 Fase 2: Diseño y captura

Definición operativa de posturas, recogida de datos de *datasets* públicos y captura y etiquetado de imágenes por parte del equipo de desarrollo.

Período estimado: semanas 3 y 4 de marzo.

8.2.3 Fase 3: Implementación de la IA

Desarrollo del módulo de detección de puntos clave y del módulo de clasificación de posturas de riesgo ergonómico.

Período estimado: semanas 1, 2 y 3 de abril.

8.2.4 Fase 4: Sistema de *feedback*

Diseño, desarrollo y despliegue del sistema de alertas y recomendaciones en tiempo real.

Período estimado: semana 4 de abril.

8.2.5 Fase 5: Evaluación y cierre

Pruebas de robustez, validación del prototipo y redacción de la documentación final.

Período estimado: semana 1 de mayo.

8.3 Hitos de control

- **Hito 1 (*deadline*: 29 de marzo):** marco ergonómico definido. Finalización del análisis de variables posturales cuantificables.
- **Hito 2 (*deadline*: 12 de abril):** prototipo de visión operativo. Validación de la capacidad del modelo para extraer puntos clave corporales.
- **Hito 3 (*deadline*: 19 de abril):** prototipo de clasificación de riesgo operativo. Validación de la capacidad del sistema para asignar una puntuación de riesgo a las posturas.
- **Hito 4 (*deadline*: 26 de abril):** sistema de *feedback* operativo. Validación de la capacidad del sistema para notificar alertas en tiempo real cuando se detecta una postura de riesgo.
- **Hito 5 (*deadline*: 3 de mayo):** integración de los subsistemas. Validación con pruebas a nivel de sistema para confirmar el funcionamiento integral.

- **Hito 6 (*deadline*: 7 de mayo):** validación de privacidad. Verificación de operación local sin almacenamiento biométrico.

9 Identificación de riesgos y oportunidades

9.1 Gestión de riesgos

Tabla 3: Riesgos identificados y medidas de mitigación

ID	Riesgo identificado	Medida de mitigación
R1	Precisión de la estimación de pose. Variaciones en iluminación o ángulo de cámara pueden degradar la calidad de las predicciones.	Uso de modelos robustos como YOLO Pose o MediaPipe y validación con *datasets* diversos (públicos y propios). Si el riesgo se materializa, ampliar el conjunto de datos con posturas y posiciones de cámara problemáticas.
R2	Limitaciones de hardware. El procesamiento en tiempo real puede sobrecargar equipos de oficina estándar.	Uso de modelos lo más ligeros posible (sin comprometer la calidad) y optimización del sistema.
R3	Percepción de vigilancia. Los usuarios pueden sentirse incómodos al ser monitorizados por cámara, afectando la adopción.	Uso estrictamente voluntario, información previa transparente, sin identificación biométrica, sin almacenamiento biométrico y con procesado local solo con fines informativos para el usuario.
R4	Intrusividad del *feedback*. Alertas demasiado frecuentes pueden resultar molestas y ser ignoradas.	Emisión de alertas no intrusivas y ajuste para reducir falsos positivos sin comprometer la detección de verdaderos positivos.
R5	Plazos de implementación. Posible infraestimación de la complejidad de tareas y cronograma.	Flexibilidad horaria del equipo y estrategia de completar hitos con holgura respecto a los *deadlines*.
R6	Uso indebido del sistema (por ejemplo, monitorizar horas de permanencia en el puesto).	No desarrollar funcionalidades para ese fin. El programa se ejecuta en el ordenador del trabajador, sin salida de información fuera del dispositivo y sin registro innecesario de actividad temporal.
R7	Consecuencias legales para la empresa de fotografiar al trabajador.	Requerir consentimiento informado firmado por parte del trabajador.
R8	Falta de adaptación a la variabilidad del puesto (altura de mesa/silla, posición del monitor, etc.).	Recoger más datos, reentrenar el modelo y evaluar alternativas de procesado.
R9	Presencia de obstáculos que impidan la toma de imágenes.	Exigir condiciones mínimas de visibilidad para activar el sistema.
R10	Obsolescencia futura del software del modelo.	Uso de librerías de Python bien mantenidas y aplicación de buenas prácticas de desarrollo.

9.2 Oportunidades del proyecto

- **Reducción de costes empresariales:** al prevenir TME, se minimizan los costes directos por bajas laborales y los costes indirectos derivados de la pérdida de productividad.
- **Mejora de la cultura de salud laboral:** el sistema fomenta la autogestión de la salud y la concienciación del trabajador sobre su higiene postural sin fines punitivos ni de control. Ayuda a mejorar el clima de trabajo.
- **Viabilidad económica:** al basarse en herramientas de código abierto y hardware ya disponible, el coste de implementación es bajo en comparación con los beneficios potenciales.
- **Adherencia a estándares internacionales:** el uso de métricas inspiradas en ISO 9241-5 y el método ROSA aporta base científica sólida y profesional.
- **Buena escalabilidad:** el sistema se ampliaría fácilmente a un número indefinido de equipos gracias a su carácter distribuido.
- **Multiespacio:** el sistema se adaptaría a numerosos espacios (oficinas, *call centers*, etc.).
- **Mejora de la imagen corporativa.**

10 Presupuesto estimado

El sistema se desarrollará utilizando principalmente herramientas de software de código abierto, como Python, OpenCV y *frameworks* de aprendizaje automático, lo que reduce significativamente los costes asociados a licencias. Asimismo, se utilizarán equipos informáticos ya disponibles para el desarrollo del proyecto.

Por tanto, el presupuesto estimado se centra en el tiempo de desarrollo del sistema, la formación inicial del personal de la organización cliente y posibles costes adicionales asociados a recursos computacionales.

El presupuesto total estimado del proyecto asciende a 20.000 EUR. De esta cantidad, 18.000 EUR corresponden a las horas dedicadas al desarrollo, 1.800 EUR a la formación del personal de la organización cliente y 200 EUR a servicios de computación.

Tabla 4: Presupuesto estimado del prototipo

Concepto	Coste estimado
Trabajo de desarrollo	18.000 EUR
Formación del personal cliente	1.800 EUR
Servicios de computación	200 EUR
Total	**20.000 EUR**

En conjunto, el presupuesto estimado demuestra que el desarrollo de un prototipo de sistema de monitorización ergonómica basado en visión artificial es técnicamente viable y económicamente accesible, al apoyarse principalmente en herramientas de software libre y recursos tecnológicos ya disponibles.

11 Bibliografía y fuentes

Referencias

[1] World Health Organization, "Musculoskeletal health." https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions, 2022. Accedido en 2026.

[2] European Agency for Safety and Health at Work, "Musculoskeletal disorders." https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders, 2026. Accedido en 2026.

[3] International Labour Organization, "Safety and health at work." https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work, 2026. Accedido en 2026.

[4] Universidad Norbert Wiener, "Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos," 2026. Referencia consultada durante la planificación del proyecto.

[5] International Organization for Standardization, "Iso 9241-5: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals," 1998.

[6] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, "Ntp 1173: Método rosa." https://www.insst.es/, 2023.

[7] Boletín Oficial del Estado, "Ley orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales." https://www.boe.es/, 2018.

[8] M. Sonne, D. L. Villalta, and D. M. Andrews, "Development and evaluation of an office ergonomic risk checklist: Rosa," *Applied Ergonomics*, vol. 43, no. 1, pp. 98–108, 2012.

[9] Ultralytics, "Yolo pose estimation." https://docs.ultralytics.com/tasks/pose/, 2026.

[10] Google, "Mediapipe pose landmark detection." https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker, 2026.

[11] TensorFlow, "Movenet pose estimation." https://www.tensorflow.org/hub/tutorials/movenet, 2026.

[12] OpenCV, "Opencv documentation." https://docs.opencv.org/, 2026.

[13] TensorFlow, "Tensorflow documentation." https://www.tensorflow.org/, 2026.

[14] PyTorch, "Pytorch documentation." https://pytorch.org/docs/, 2026.